

SOB SOLUTIONS · BRAND-ALIGNED REPORT

Influência de padrões numéricos (int8 vs float64) em rede neural MLP embarcada de pouso aeronáutico

Disciplina de Sistemas Operacionais · FIAP
Prof. Dr. José Gomes Salim-Neto · Semestre 1 / 2026

Tá sob controle.

EQUIPE

Matheus Farias de Lima — RM554254
Miguel Mauricio Parrado Patarroyo — RM554007
Vitor Pinheiro Nascimento — RM553693
Gabriel Leão — RM552642
Pedro Henrique Nardaci Chaves — RM553988

Questão de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos

Questão de pesquisa. Em que medida a escolha do padrão numérico de representação dos dados e dos cálculos de uma rede neural — inteiro de 8 bits (int8) versus ponto flutuante de dupla precisão (float64) — afeta a qualidade das inferências e o tempo de processamento de um sistema embarcado que estima, em tempo real, a distância de pista restante durante o pouso de um jato comercial?

Objetivo geral. Quantificar, por meio do treinamento de uma rede neural MLP simples, o impacto do padrão numérico (int8 vs float64) sobre a qualidade preditiva (MSE, MAE, R^2), o número de épocas e o tempo total de processamento.

Objetivos específicos — sequência de execução

- 1) Modelar a física do pouso por equações de movimento variado não uniformemente (aceleração não constante) e gerar um dataset sintético de 6 milhões de linhas com 5 atributos;
- 2) Explorar, tratar e preparar (normalizar) os dados;
- 3) Implementar do zero uma MLP (1 camada oculta + 1 camada de saída, sigmoid em ambas) operando em float64 e em int8;
- 4) Treinar nos dois padrões, registrando épocas, métricas e tempo em minutos;
- 5) Comparar graficamente os resultados;
- 6) Discutir o papel da pré-empção do sistema operacional sobre os resultados.

02 — CINEMÁTICA DO POUSO

Equações cinemáticas do processo de pouso

Após o toque na pista (touchdown), a aeronave desacelera sob a ação de três forças. Como duas delas dependem da velocidade, a aceleração resultante não é constante, caracterizando movimento variado não uniformemente (equações do M.U.V. não se aplicam). A segunda lei de Newton fornece:

$$m \cdot (dv/dt) = - F_{\text{frenagem}} - F_{\text{arrasto}}(v) - F_{\text{reverso}}(v)$$

com cada termo dado por:

$$F_{\text{arrasto}}(v) = \frac{1}{2} \cdot C_d \cdot A \cdot v^2$$

$$F_{\text{reverso}}(v) = k_{\text{rev}} \cdot v$$

$$F_{\text{frenagem}} = \mu \cdot m \cdot g$$

Substituindo, obtém-se a equação diferencial não linear da velocidade:

$$dv/dt = - [\frac{1}{2} C_d A \cdot v^2 + k_{\text{rev}} \cdot v + \mu m g] / m$$

A posição é a integral da velocidade, $dx/dt = v$. Como dv/dt depende de v (termos em v^2 e v), a desaceleração varia continuamente ao longo do pouso. O sistema foi integrado numericamente pelo método de Runge-Kutta de 4ª ordem (passo de 0,05 s). A figura abaixo evidencia que a aceleração $a(t)$ não é constante, confirmando o regime de movimento variado não uniformemente exigido.

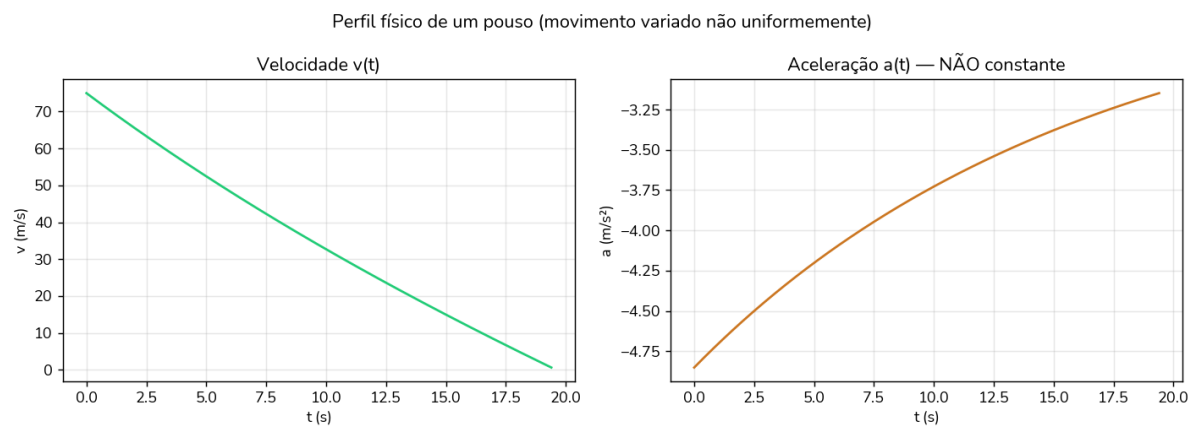


Figura 1 — Perfil de velocidade e aceleração de um pouso simulado. A aceleração varia de $\sim -4,9$ a $\sim -3,1$ m/s^2 .

03 — DADOS

Critérios de arrumação dos dados de pouso

Natureza dos dados. Dataset sintético gerado a partir do modelo físico da seção 2, simulando milhares de pousos com parâmetros variados (massa, coeficiente de arrasto, área de referência, coeficiente de frenagem da pista e ganho do reverso), totalizando 6.000.000 de linhas e 5 atributos.

Atributo	Descrição	Unidade
t	tempo desde o toque	s
v	velocidade instantânea	m/s
x	distância percorrida na pista	m
a	aceleração instantânea (não constante)	m/s ²
massa	massa da aeronave no pouso	kg
dist_restante (alvo)	distância de pista até parar	m

Exploração. Inspeção estatística (média, desvio, mínimos e máximos) de cada coluna e verificação da coerência física: velocidade decrescente de ~75 para 0 m/s, distância restante decrescente até zero e aceleração sempre negativa.

Tratamento. Remoção de valores infinitos/ausentes (substituição de $\pm\infty$ por NaN seguida de descarte) e descarte de simulações degeneradas (com menos de 5 pontos de integração).

Preparação. Para o treino seleciona-se uma amostra aleatória representativa (40.000 linhas) do dataset completo; as features são normalizadas por min-max para o intervalo [0,1] — passo essencial tanto para a função sigmoidal quanto para que a quantização int8 atue sobre uma faixa controlada. Divisão treino/teste de 80%/20%.

04 — RESULTADOS

Resultados do treinamento: int8 vs float64

A MLP (1 camada oculta com 16 neurônios, sigmoid em ambas as camadas) foi treinada com gradiente descendente e parada antecipada (early stopping). A tabela e os gráficos resumem os resultados.

Padrão	Épocas	MSE	MAE	R ²	Tempo (min)
float64	1500	0.00255	0.0390	0.9397	0.2475
int8	1407	0.00291	0.0397	0.9312	0.2811

Tabela 2 — Métricas, épocas e tempo de processamento por padrão numérico. Métricas calculadas sobre o alvo normalizado.

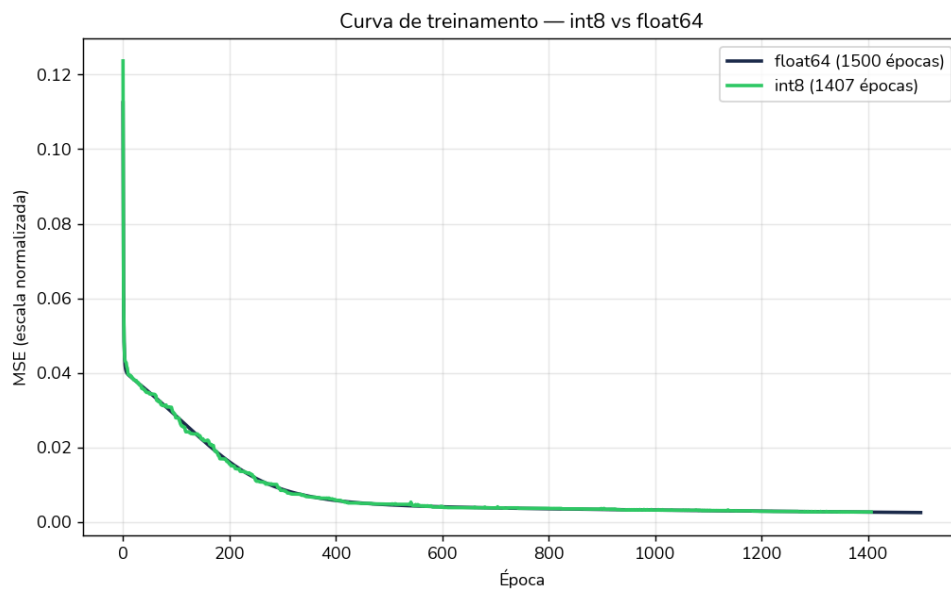


Figura 2 — Curva de treinamento (MSE × épocas). A curva do int8 apresenta oscilações (ruído de quantização) ausentes no float64 e atinge a parada antecipada mais cedo.

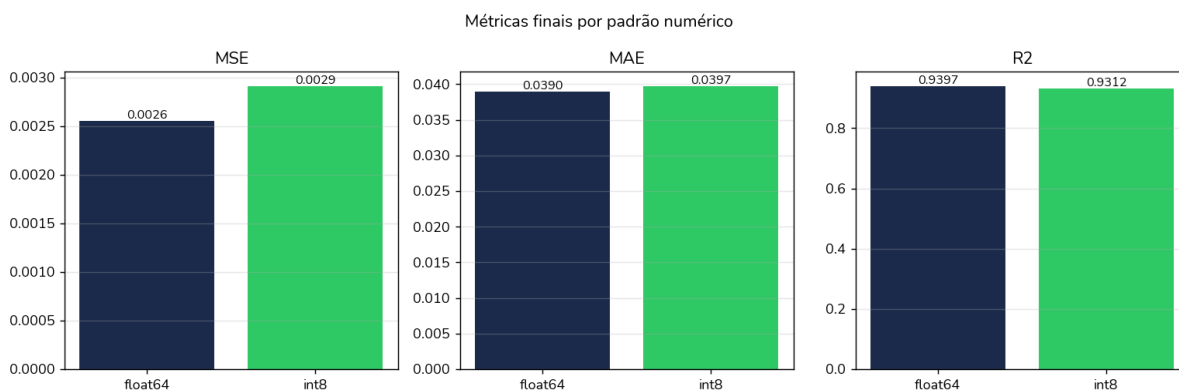


Figura 3 — Métricas finais. O float64 alcança menor erro (MSE/MAE) e R^2 ligeiramente superior ao int8.

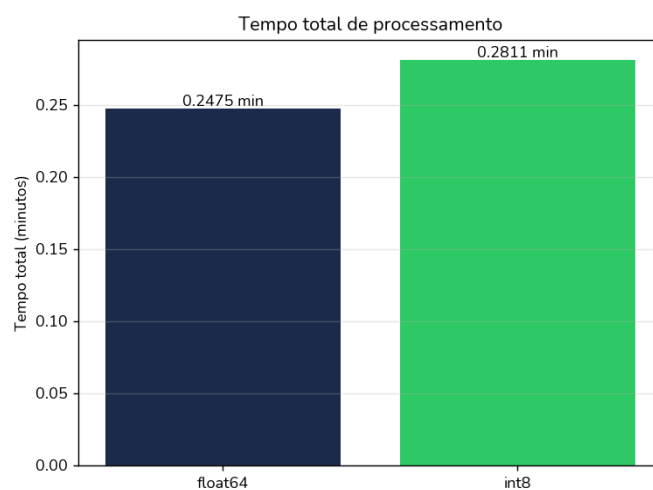


Figura 4 — Tempo total de processamento. O int8, neste experimento de software, foi mais lento por exigir as operações extra de quantização.

Influência da pré-empção do sistema operacional

Um sistema operacional pré-emptivo pode interromper (preemptar) uma tarefa em execução para ceder a CPU a outra de maior prioridade, segundo o escalonador. Em um instrumento embarcado de aeronave — ambiente típico de tempo real — essa característica tem dois efeitos sobre o treinamento e a inferência da rede neural deste estudo.

Possível interferência. Como a pré-empção intercala a execução de múltiplas tarefas, o tempo total de processamento medido (Figura 4) passa a depender não só do custo aritmético do padrão numérico, mas também das trocas de contexto e da espera por CPU. Operações em int8, embora individualmente mais baratas em hardware, envolvem aqui passos extras de quantização; sob pré-empção, esses passos podem ser fatiados em mais janelas de execução, ampliando a variabilidade e, eventualmente, o tempo total — coerente com o observado, em que o int8 não foi mais rápido.

Possível colaboração. Por outro lado, a pré-empção é justamente o que garante que a inferência da distância de pista — tarefa crítica — receba a CPU no instante necessário, preemptando rotinas secundárias. Em representação int8, de menor footprint de memória e menor custo por operação, a tarefa de inferência tende a caber dentro de uma única fatia de tempo (quantum) do escalonador, reduzindo o risco de perder um deadline em tempo real. Assim, a pré-empção colabora para a previsibilidade temporal, ainda que o padrão int8 sacrifique parte da precisão numérica (maior MSE/MAE, menor R^2).

Síntese. Os resultados sugerem um compromisso (trade-off): o float64 oferece maior qualidade de inferência, enquanto o int8 favorece economia de memória e granularidade de execução adequada a um escalonador pré-emptivo, ao custo de degradação controlada da precisão. A escolha do padrão numérico em um sistema embarcado pré-emptivo deve, portanto, equilibrar exigências de exatidão e de garantia de tempo real.

Missão cumprida — tá sob controle.